关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

C056 椭圆右焦点分弦比例定理

二级结论

条件与方向约定。椭圆 $x^2/a^2+y^2/b^2=1$，$a>b>0$，$c=\sqrt{a^2-b^2}$，$e=c/a$。取右焦点 $F=(c,0)$，直线倾斜角 $\theta\in[0,\pi)$，令 $u=(\cos\theta,\sin\theta)$。规定 $A=F+ru$、$B=F-su$，$r,s>0$；极轴始终为 x 轴正方向。

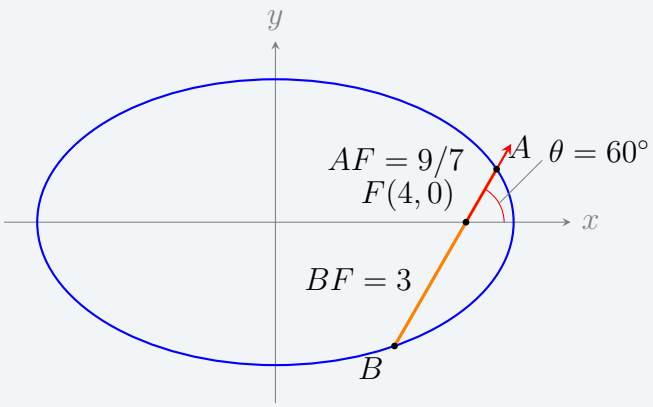
结论。

$$\boxed{AF=\frac{b^2}{a+c\cos\theta}},\qquad \boxed{BF=\frac{b^2}{a-c\cos\theta}}.$$

$$\boxed{\frac{AF}{BF}=\frac{1-e\cos\theta}{1+e\cos\theta}},\qquad \boxed{AB=\frac{2ab^2}{a^2-c^2\cos^2\theta}}.$$

由于 $a>c$，各分母恒正。交换 A,B 时，比值必须取倒数。

理解说明



$x^2/25+y^2/9=1$　$AF/BF=3/7$

先看方向，再记符号。图中 A 在从右焦点沿 60° 出发的射线上，离右端边界较近，所以 $AF<BF$，应有 $AF/BF=3/7$。当 $\theta=0$ 时，$AF=a-c$、$BF=a+c$，这是检查正负号最快的边界情形。

由右准线 $x=a^2/c$ 及第二定义，$r=e(a^2/c-c-r\cos\theta)$，故 $(a+c\cos\theta)r=b^2$。反方向将余弦换成 $-\cos\theta$ 即得 s。左焦点的公式需交换余弦符号；双曲线还需区分分支和绝对值，不能机械照搬。

证明

参数法：两根分别对应两个方向。直线上点为 $(c+t\cos\theta,t\sin\theta)$，参数 t 是有向距离。代入椭圆并乘 a^2b^2，得到

$$Dt^2+2b^2c\cos\theta\,t-b^4=0,\qquad D=b^2\cos^2\theta+a^2\sin^2\theta=a^2-c^2\cos^2\theta>0.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

判别式 $\Delta = 4b^4(c^2\cos^2\theta + D) = 4a^2b^4 > 0$。所以

$$t_+ = \frac{b^2(-c\cos\theta + a)}{D} = \frac{b^2}{a + c\cos\theta} > 0,$$

$$t_- = \frac{b^2(-c\cos\theta - a)}{D} = -\frac{b^2}{a - c\cos\theta} < 0.$$

按条件定义，A 对应 t_+，B 对应 t_-。因此 $AF = t_+$、$BF = -t_-$，相除与相加分别得到

$$\frac{AF}{BF} = \frac{a - c\cos\theta}{a + c\cos\theta} = \frac{1 - e\cos\theta}{1 + e\cos\theta}, \qquad AB = \frac{2ab^2}{D}.$$

这个对应关系在 $\theta = 0$、$\pi/2$ 及钝角时均成立，无须改变极轴。

典型例题

例 1：已知倾斜角求比例。椭圆 $x^2/25 + y^2/9 = 1$，右焦点 $F = (4, 0)$，$\theta = 60°$。各例均按正文约定，A 在 θ 方向，B 在反方向。由 $a = 5, b = 3, c = 4$，

$$AF = \frac{9}{5 + 4/2} = \frac{9}{7}, \qquad BF = \frac{9}{5 - 4/2} = 3, \qquad \boxed{AF/BF = 3/7}.$$

对应坐标 $A = (65/14, 9\sqrt{3}/14)$、$B = (5/2, -3\sqrt{3}/2)$，代回椭圆均为 1。

例 2：由斜率求比例。同一椭圆中 $k = 1$，故 $\theta = 45°$，

$$\boxed{\frac{AF}{BF} = \frac{5 - 2\sqrt{2}}{5 + 2\sqrt{2}} = \frac{33 - 20\sqrt{2}}{17}}.$$

例 3：由比例反求直线。椭圆 $x^2/4 + y^2/3 = 1$，$F = (1, 0)$，按上述方向规定 $AF/BF = 2$。因为 $e = 1/2$，

$$\frac{1 - e\cos\theta}{1 + e\cos\theta} = 2 \quad \Longrightarrow \quad \cos\theta = -\frac{2}{3}.$$

$\theta \in [0, \pi)$，故 $\sin\theta = \sqrt{5}/3$，$k = -\sqrt{5}/2$，直线为

$$\boxed{y = -\frac{\sqrt{5}}{2}(x - 1)}.$$

若题目不规定端点命名方向，只给无序长度比，则两条关于 x 轴对称的直线都应讨论。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

误区 1：记住分式却不规定端点。本条 $A = F + r(\cos\theta, \sin\theta)$，故右焦点的 AF 分母为 $a + c\cos\theta$。交换端点后比例取倒数，不能同时保留原命名与原比值。

误区 2：倾斜角与负向极轴混用。倾斜角从 x 轴正向量起；中途改用向左的极轴会改变余弦符号。左焦点 $F' = (-c, 0)$ 按相同正向极轴规定时，$AF' = b^2/(a - c\cos\theta)$，$BF' = b^2/(a + c\cos\theta)$。

误区 3：由斜率只取正余弦。当 $k > 0$ 时 $\cos\theta = 1/\sqrt{1+k^2}$；当 $k < 0$ 时取其负值。$k = 0$ 对应 $\theta = 0$；竖直线对应 $\theta = \pi/2$。

结论小结

右焦点、正向极轴、A 沿倾斜角方向时，

$$AF = \frac{b^2}{a + c\cos\theta}, \quad BF = \frac{b^2}{a - c\cos\theta}, \quad \frac{AF}{BF} = \frac{1 - e\cos\theta}{1 + e\cos\theta}.$$

检查 $\theta = 0$：比例应为 $(a - c)/(a + c) < 1$；检查 $\theta = \pi/2$：比例应为 1。这两项边界检查能立刻发现焦点或端点方向写反的问题。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料